计算机网络技术实践实验六报告
large Cisco、Juniper 与 H3C 综合互联设计

学号：2024210926

2026 年 10 月 15 日

摘要

本实验完成了三厂商拓扑、配置生成、只读远端验收工具和 Cisco 功能预演。Cisco 预演有通过证据，但真实 Juniper/H3C 设备和端点缺失，因此不能宣称三厂商实验完成。

1 实验要求与目标

实验六要求在一个综合网络中互联 Cisco、Juniper 和 H3C，并验证动态路由学习、远端 LAN 路由和多台 PC 互 ping。我们把配置生成、远端只读验收和 Cisco 功能预演分开，避免把单一厂商模拟结果伪装成三厂商结果。

2 自有拓扑与地址规划

设计包含 4 台路由器和 8 台 PC。transit 共享网段使用 205.161.255.0/24，四个路由器 LAN 分别使用 205.161.1.0/24 至 205.161.4.0/24，LAN 网关尾号 254。R1 为 Juniper、R2 为 Cisco、R3/R4 为 H3C；现场接口名称需按实际设备确认。

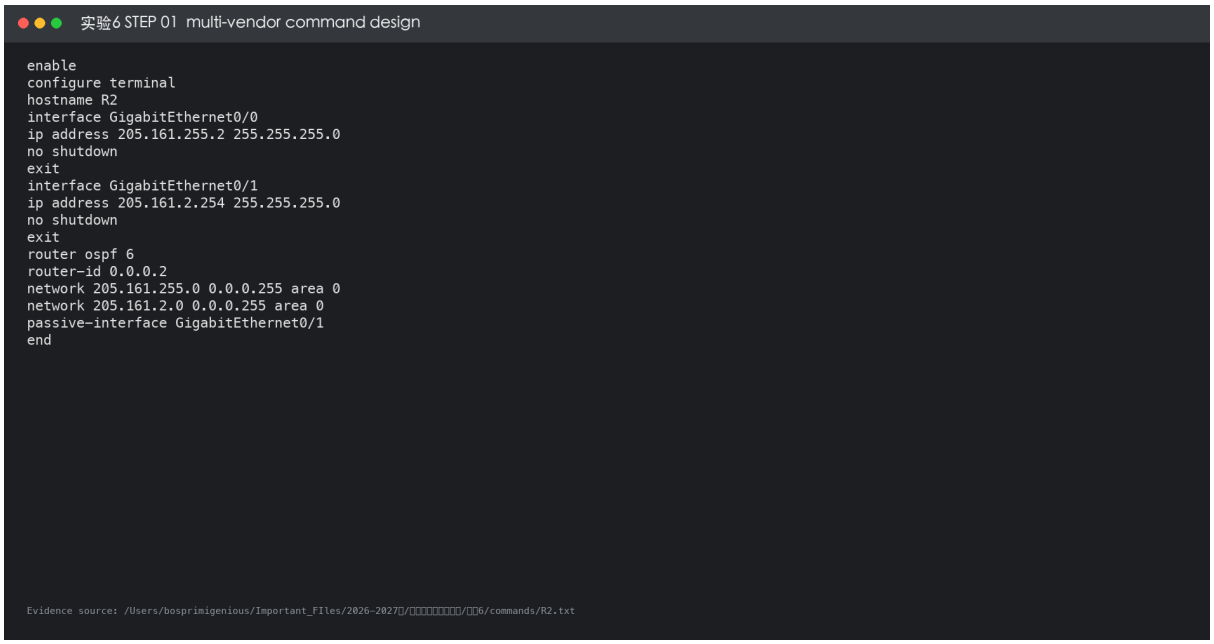


图 1: 自有多厂商配置命令示例。

3 配置生成与验收方法

generate.py 从 topology.json 生成各厂商命令，覆盖保护避免误写已有内容。真实验收工具只读采集 version、接口、邻居、路由和 PC 互 ping，不保存密码、不自动改写设备。真实端点文件必须由实验室设备信息填充。

4 厂商命令差异

Juniper 使用 Junos 层级配置和 commit check，Cisco 使用 IOS interface/router ospf 语法，H3C 使用 Comware 接口和 OSPF 语法。生成器把共同的地址和 OSPF 意图映射到三种命令族，报告必须把“共同设计”和“厂商语法差异”分开描述。

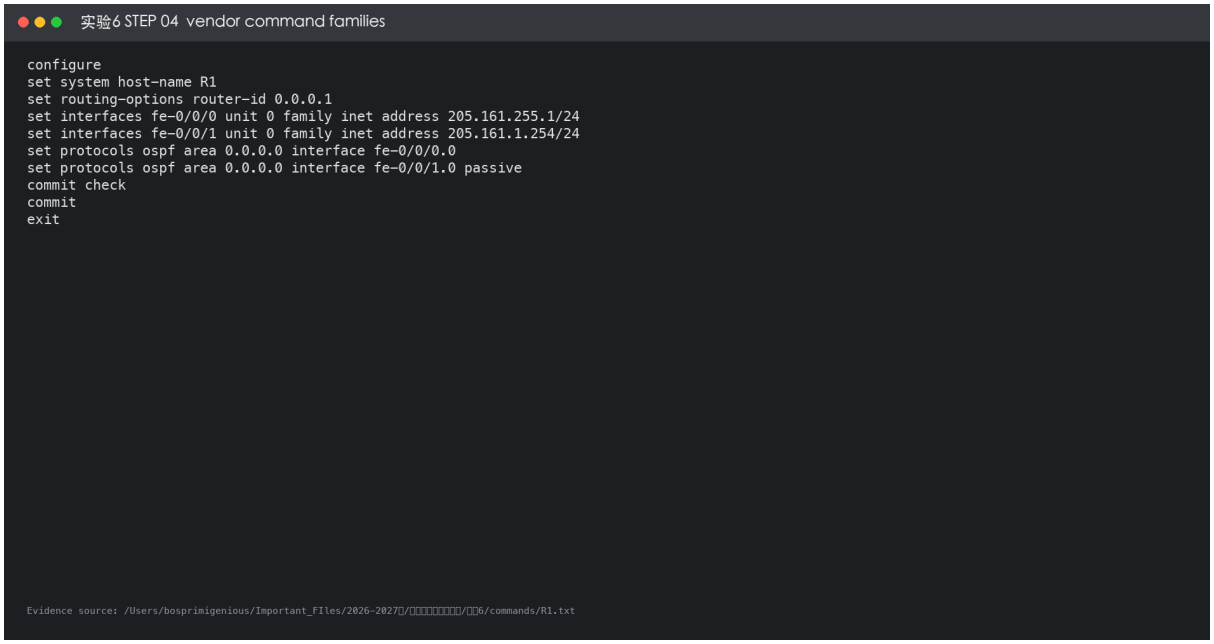


图 2: Juniper 命令生成示例。

5 Cisco 功能预演

cisco-proxy 使用本地 Cisco IOS 模拟 4 路由器、8PC 和 OSPF，检查 3 条远端路由、邻居和 56 方向互 ping，并采集 OSPF/ICMP。预演用于验证地址规划和验收逻辑，不能替代 Juniper/H3C。

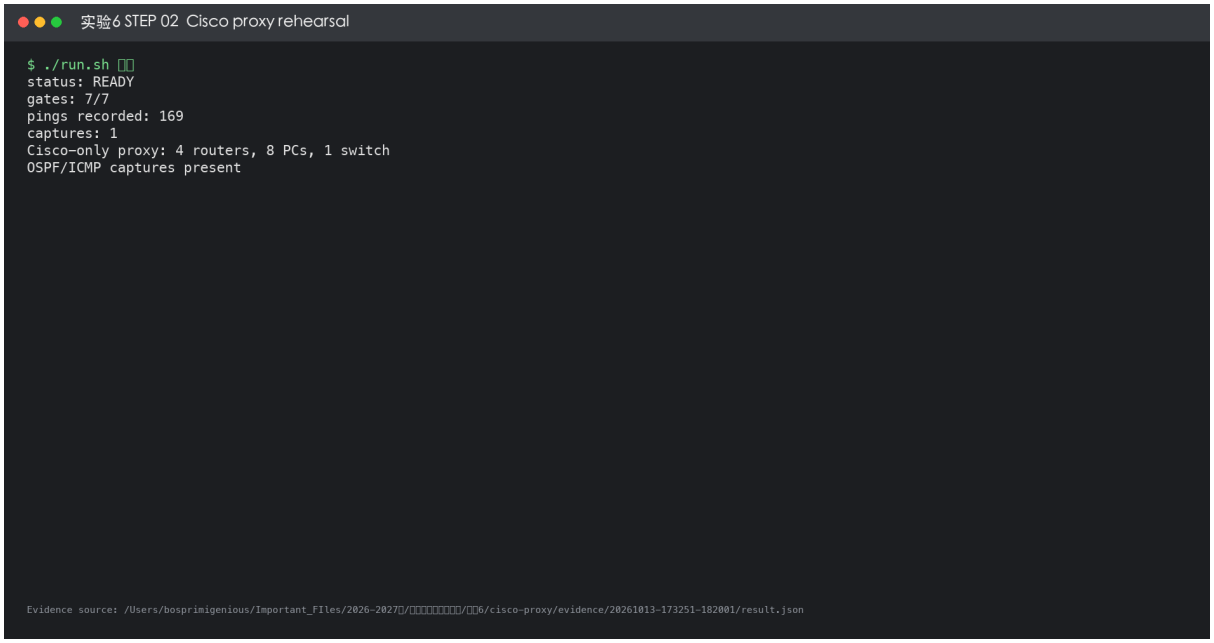


图 3: Cisco-only proxy 的实际验收摘要。

6 预演门禁与真实门禁

Cisco 预演检查 OSPF 邻居、远端 LAN 路由、56 方向互 ping 和负对照；真实三厂商验收还要检查厂商身份、接口、至少两条 FULL 邻居、三条远端路由以及八台 PC 端点。两层门禁不能合并成一个“成功”字段。

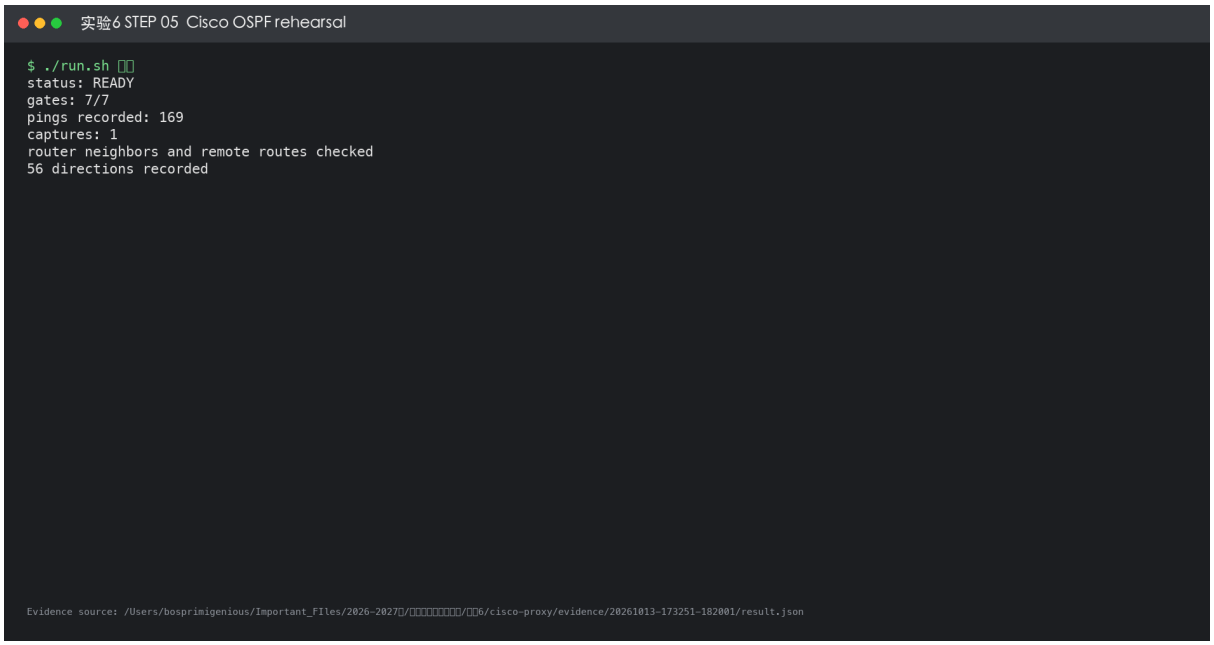


图 4: Cisco OSPF 预演门禁摘要。

7　端点文件与部署前提

endpoints.example.json 只给出字段格式，不包含真实地址、端口和密码。部署前需要由实验室提供 12 个 console 端点或等价的现场日志；自动工具只读采集，不能在没有端点时凭配置生成结果宣称通过。

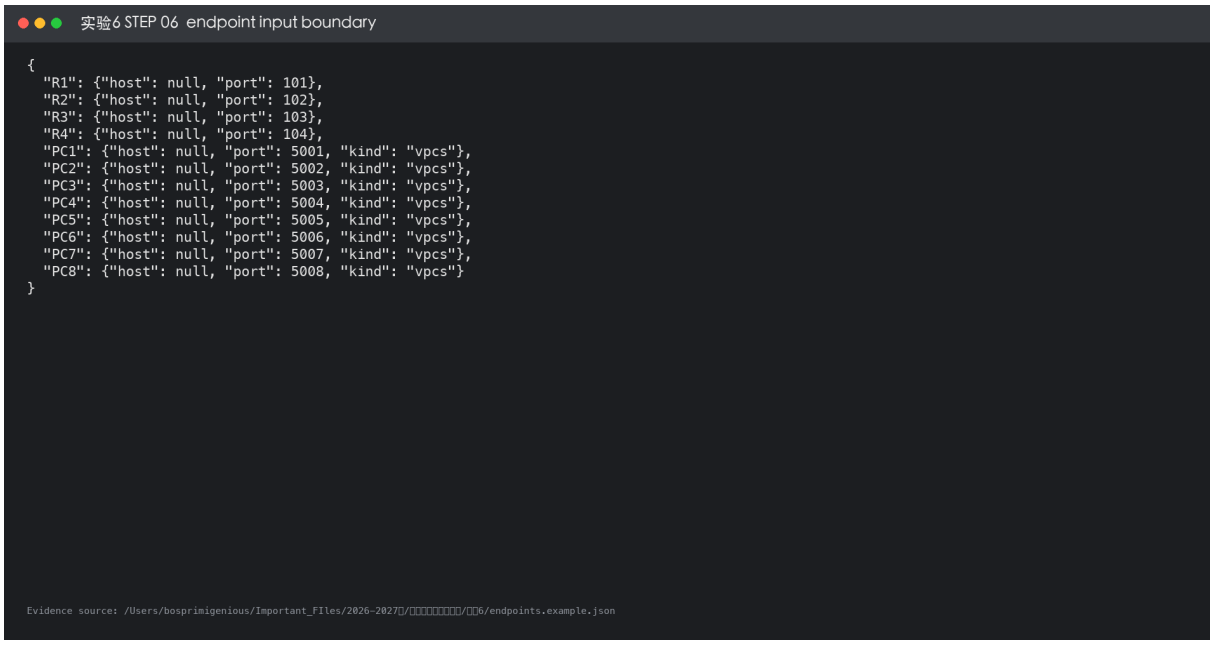


图 5: 真实设备端点文件的字段边界。

8 三厂商阻塞与结论

真实验收 result.json 显示配置生成成功，但所有远端端点 host 为 null，real_three_vendor 门禁为 false 并返回 2。当前没有 Juniper/H3C 镜像或实验室连接信息，因此实验六总体 NOT READY。取得合法镜像或 12 个 console 端点后，先部署并手工确认接口，再运行 verify_remote.py。

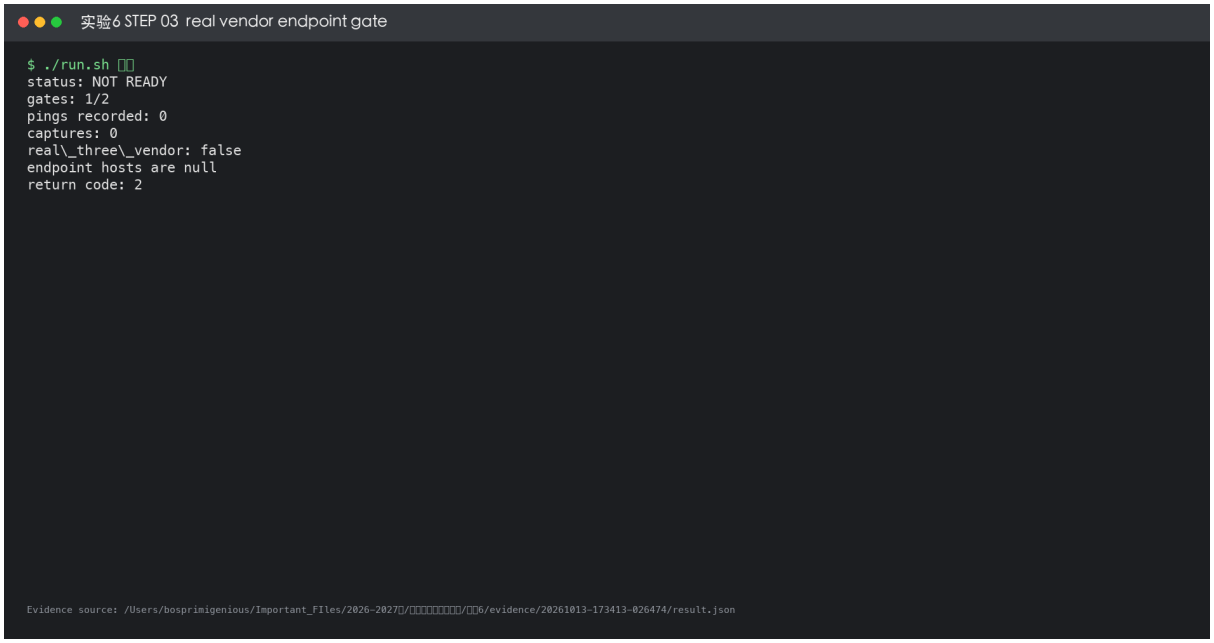


图 6: 真实三厂商端点缺失的硬阻塞。

9 截图与证据边界

本报告的终端图由本项目实际 Dynamips/Cisco IOS 运行日志和验收 JSON 生成，原始证据目录保留在本实验的 `evidence/`中。截图展示命令与回显，不把上游报告结果当作本实验结果。当前状态为 **NOT READY**。

10 结论

本实验的拓扑、命令和部分阶段已经实现，但存在未通过门禁或外部环境阻塞；本报告记录当前证据，不能将其表述为完整通过。

11 阶段验收表

阶段	状态	证据/说明
三厂商拓扑与命令生成	通过	配置生成器输出完成
Cisco 功能预演	通过	OSPF、56 方向 ping、抓包
Juniper 真实端点	未通过	没有镜像或 console 端点
H3C 真实端点	未通过	没有镜像或 console 端点
三厂商综合互 ping	未执行	真实端点 host 为空

12 关键命令附录

检查目的	关键命令
配置生成	`python3 6/generate.py`
OSPF	`show ip ospf neighbor`
路由	`show ip route ospf`
远端验收	`python3 6/verify_remote.py`

13 参考资料

本实验依据本地课程讲义、项目内的 topology/specification/commands 文件和实际证据目录。上游开源仓库只用于比较章节组织与协议思路，报告原文、截图和他人实验结果

不作为本次证据。

14 附录：可复现命令与证据索引

在项目根目录执行`./run.sh 6`可启动本实验；运行器会新建时间戳证据目录并保存 console、result.json 及可用抓包。若门禁失败，应保留失败目录，修正后从空状态重新运行。